



INTEGRA
SENAI

GREEN LEDGER

SENAI

Serviço Nacional
de Aprendizagem
Industrial

SUMÁRIO

1 GREEN LEDGER — SISTEMA DE RASTREAMENTO INTELIGENTE	5
1.1 EQUIPE	5
1.2 PROBLEMA	6
1.3 SOLUÇÃO	6
1.3.1 ÁREA TECNOLÓGICA DA SOLUÇÃO	6
1.3.2 JUSTIFICATIVA	7
1.3.3 OBJETIVOS	7
1.3.4 DESENVOLVIMENTO	8
1.3.5 VIABILIDADE TÉCNICA	29
1.3.6 VIABILIDADE ECONÔMICA	33
1.3.7 RESULTADOS E CONCLUSÃO	35
1.4 ANEXOS	37
1.4.1 BMG CANVAS	37
1.4.2 SITUAÇÃO DE APRENDIZAGEM	37

SUMÁRIO DE IMAGENS

Figura 1. Modelo conceitual do banco de dados (DER)	9
Figura 2. Modelo lógico do banco de dados.	10
Figura 2. Representação da arquitetura do sistema	12
Figura 4 — Imagem detalhada sobre o diagrama de caso de uso da análise ESG	18
Figura 5 — Imagem detalhada sobre a página de login do perfil Administrador	19
Figura 6 — Imagem detalhada sobre a página de login do perfil comum	19
Figura 7 — Imagem detalhada sobre o diagrama de caso de uso do escopo do sistema	20
Figura 8 — Imagem detalhada sobre o diagrama de sequência referente ao login	20
Figura 9 — Imagem detalhada sobre o diagrama de sequência referente a um novo fornecedor	21
Figura 10 — Imagem detalhada sobre o cálculo e associação dos componentes do veículo	21
Figura 11 — Imagem detalhada sobre a jornada do operador no módulo de triagem	22
Figura 12 — Diagrama de Domínio de Classe	23
Figura 13 — Modelagem física do sistema	24
Figura 14 — Modelagem lógica do sistema	25

1 GREEN LEDGER — SISTEMA DE RASTREAMENTO INTELIGENTE

1.1 EQUIPE

Unidade SENAI: *Senai Afonso Greco – Nova Lima*

Instrutor orientador: *Frederico Martins Aguiar*

Atores: *Alice Andrade, Erick Silva, Nicolas de Oliveira e Vinicius Augusto*

Curso: *Desenvolvimento de sistemas*

Repositório: https://github.com/NicolasOlim/Ivec_Green_Ledger

Ano: 2026

1.2 PROBLEMA

A rotina de uma grande fábrica como a Iveco envolve uma intensa movimentação de insumos, desde matérias-primas brutas até componentes finalizados de fornecedores. O grande desafio reside na incapacidade do pátio logístico de monitorar de perto a jornada desses materiais e o seu respectivo impacto ambiental antes de entrarem na linha de montagem. Essa lacuna de controle origina três gargalos críticos, sendo eles:

A falta de um acompanhamento do transporte gera, para o primeiro impacto, imprecisão nas metas de sustentabilidade, já que as emissões de Escopo 3 são calculadas através de médias estimadas. Emitindo relatórios que pouco se assemelham à realidade de cada veículo pesado que fabricam, o que torna difícil validar os resultados perante investidores e órgãos de fiscalização. Além disso, o recebimento na portaria da fábrica ainda se baseia em grande parte em fichas de papel e preenchimento manual, o que resulta em erros de digitação, lentidão na verificação de informações cruciais, como o número do chassi (VIN), e dificulta uma rápida associação entre os insumos recebidos e os veículos em processo de montagem.

1.3 SOLUÇÃO

Com isso, criamos uma plataforma que oferece um ciclo completo de automação e inteligência logística no pátio, começando pela validação digital no recebimento de peças e a identificação automática de insumos, passando pelo cálculo em tempo real do impacto ambiental de cada lote na linha de produção, e finalizando com a geração de relatórios em tempo real. A principal inovação tecnológica do sistema está na digitalização e centralização das funções de portaria e pátio, o que remove os pontos de falha na comunicação, erradicando os erros de digitação manual e estabelecendo um processo de rastreamento, o que proporciona um controle eficaz.

1.3.1 ÁREA TECNOLÓGICA DA SOLUÇÃO

A solução é composta por uma Web API em **ASP.NET Core (.NET 8)** para centralizar as regras de negócio e os cálculos de emissão de gases estufa, integrada a uma aplicação de chão de fábrica em **WPF** sob o padrão **MVVM** para garantir uma interface desacoplada e assíncrona. Para otimizar a triagem, a solução consome diretamente da **BrasilAPI** na validação cadastral de fornecedores, a API da **NHTSA** para decodificação/verificação de

chassis (VIN) e a API do **Mercado Livre** para rastreamento de rotas e cálculo de distâncias de transporte.

1.3.2 JUSTIFICATIVA

O projeto Iveco Green Ledger nasce da necessidade real identificada na empresa Iveco, onde a ausência de controle automatizado de emissões nos transportes representa riscos de conformidade regulatória e impacto ambiental não mensurado. A digitalização deste processo, combinada com o cálculo automatizado da pegada de carbono e integração com serviços de validação cadastral e rastreamento, representa um avanço concreto em direção à governança ESG no segmento automobilístico.

1.3.3 OBJETIVOS

1.3.3.1 *Objetivo Geral*

Desenvolver o ecossistema de software **Iveco Green Ledger** para automatizar a cubagem volumétrica e a rastreabilidade de emissões do Escopo 3 (GHG Protocol) na cadeia de suprimentos automobilística. A solução integra uma API em ASP.NET Core com persistência em nuvem a uma interface desktop em WPF/MVVM, realizando a validação automática de dados de insumos e veículos por meio de integrações com serviços externos.

1.3.3.2 *Objetivos Específicos*

- Modelar e implementar o banco de dados relacional com as entidades necessárias para o controle operacional e ecológico;
- Desenvolver interface desktop (WPF) baseada no padrão arquitetural MVVM, garantindo o desacoplamento entre a interface gráfica e as regras de negócio da aplicação de chão de fábrica;
- Construir e integrar a Web API para centralizar o processamento dos cálculos de cubagem e as regras de emissão de carbono do Escopo 3;
- Integrar serviços externos de validação (BrasilAPI e NHTSA) para automatizar a verificação de dados de fornecedores por CNPJ e a decodificação de chassis (VIN);
- Integrar o serviço de logística (API do Mercado Livre) para rastrear as rotas de entrega e extrair a quilometragem real percorrida pelos insumos;

1.3.4 DESENVOLVIMENTO

Esta seção detalha o processo de construção do Iveco Green Ledger, compreendendo desde a análise do contexto de negócios no chão de fábrica e o levantamento de requisitos até a modelagem do banco de dados relacional e a definição da arquitetura do ecossistema. Na sequência, são abordadas a estruturação e o desenvolvimento da API REST em ASP.NET Core, bem como a construção da interface desktop em WPF sob o padrão MVVM, demonstrando de forma integrada como as regras de negócio de cubagem e cálculo de emissões foram implementadas juntamente com os diagramas de caso de uso e os fluxos de integração do sistema.

1.3.4.1 Metodologia

Foi estruturado por meio de uma abordagem ágil e interativa, dividida em três fases principais para garantir o alinhamento entre os requisitos logísticos e as regras de negócio implementadas, sendo elas:

- **Fase 1 - Levantamento de Requisitos e Modelagem:** Esta etapa inicial concentrou-se no mapeamento das necessidades, foram definidas as regras de negócio para o cálculo de cubagem e os parâmetros de emissão do Escopo 3 do GHG Protocol (peso da carga, distância e combustível), traduzindo-as em requisitos funcionais do sistema.
- **Fase 2 - Desenvolvimento da Interface:** Etapa dedicada à construção da interface desktop utilizando o framework WPF sob o padrão arquitetural MVVM, visando a usabilidade e a agilidade no recebimento logístico. Integrando a biblioteca LiveCharts2 para a renderização dos gráficos diretamente na interface do operador.
- **Fase 3 - Construção da API REST e Integrações:** Etapa focada no desenvolvimento do backend em ASP.NET Core (.NET 8), responsável por centralizar o motor de cálculo ecológico, processar as validações do código de chassi (VIN) e dados cadastrais de fornecedores, e gerenciar a persistência e comunicação direta dos dados em formato JSON com o banco de dados em nuvem Firebase.

1.3.4.2 Mini Mundo da Demanda

Este capítulo descreve o contexto organizacional que motivou o desenvolvimento da Green Ledger, os atores envolvidos e as regras de negócio que orientaram a modelagem do sistema.

Contexto Organizacional

Para sanar os gargalos operacionais e ambientais identificados na planta da Iveco, o sistema foi estruturado a partir de uma arquitetura de serviços desacoplados com armazenamento balanceado entre a rede local e a nuvem. O ciclo de vida da informação inicia-se com o mapeamento físico dos insumos que chegam à fábrica e com a validação das características técnicas dos veículos de transporte. Previamente, o analista de governança socioambiental configura no sistema os índices oficiais de emissão do GHG Protocol e homologa a lista de fornecedores autorizados na base de dados centralizada.

Atores do Sistema

Empresa Iveco:

A Iveco atua como ator institucional e gestor central da plataforma. Suas responsabilidades concentram-se na definição dos índices oficiais de emissão de gases poluentes. A organização utiliza o ecossistema como uma ferramenta de auditoria climática automatizada, consolidando os relatórios de pegada ecológica gerados no chão de fábrica para prestar contas a órgãos reguladores e auditorias externas de governança ESG.

Usuário do Sistema:

- Realiza login com credenciais cadastradas;
- Cadastra resíduos gerados no processo produtivo;
- Consulta o estoque reverso atualizado;
- Aplica sugestões de reaproveitamento aos resíduos cadastrados;
- Gera relatórios operacionais.

Perfil do Usuário:

- Controle de acesso e segurança;
- Entrada de dados;
- Monitoramento;
- Vínculo técnico e rastreabilidade;
- Análise de indicadores ambientais.

Perfil Administrador:

- Governança de acesso e controle de usuários;
- Homologação e parâmetros ecológicos;
- Auditoria de conformidade e gestão de logs.

Sistema Green Ledger:

- Controle de cubagem e gestão de inventário;
- Gerenciamento de persistência e sincronização assíncrona;
- Validação automatizada e fornecedores e chassis;
- Emissão de relatórios.

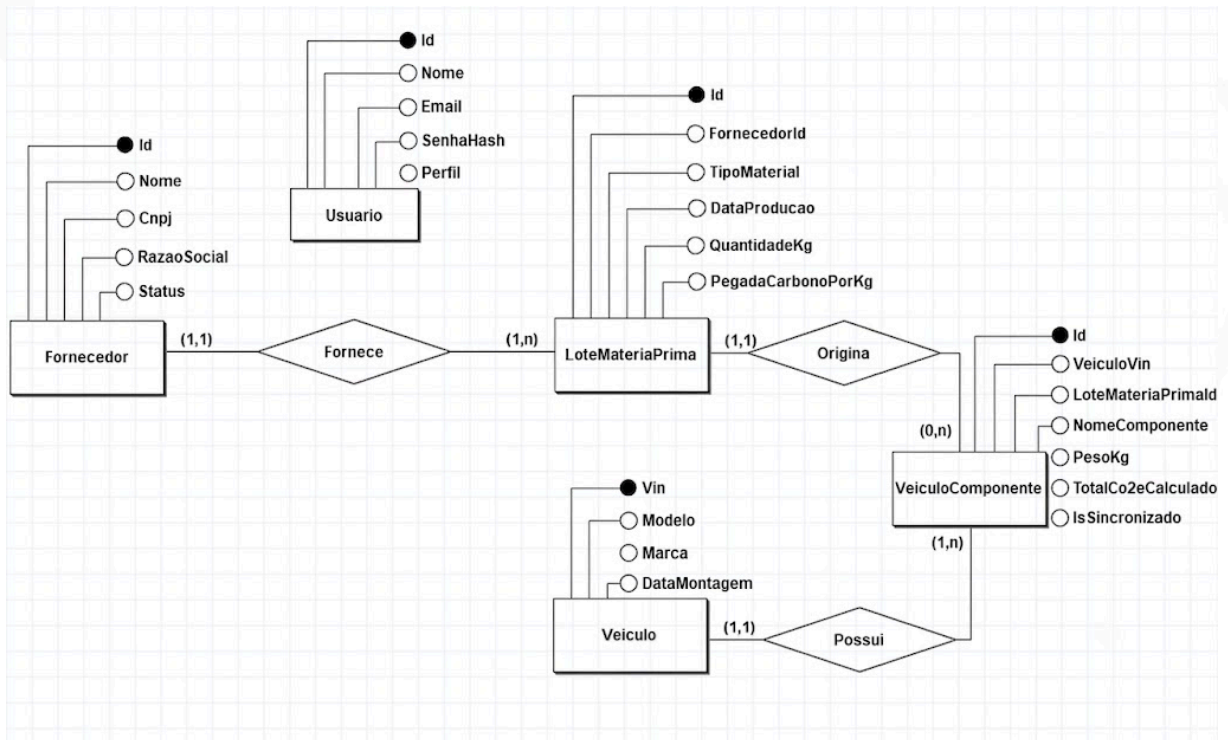
Regras de Negócio Gerais

- **RN01 - Rastreabilidade de Fornecedores:** Torna obrigatória a associação de cada lote recebido a um fornecedor cadastrado para garantir a rastreabilidade inicial de cadeia de suprimentos;
- **RN02 - Validação Cadastral:** Exige a verificação do status cadastral e da regularidade do fornecedor em serviços externos antes de liberar a entrada;
- **RN03 - Categorização de materiais:** Obriga a classificação dos componentes em categorias específicas para a aplicação correta dos fatores de cálculo de emissão;
- **RN04 - Validação de Chassis:** Realiza a decodificação técnica do código de chassi associado ao lote para garantir a integridade dos dados do veículo;
- **RN05 - Relação de Consumo:** Permite que um lote de matéria prima seja vinculado a múltiplos chassis e que em um único chassi costuma múltiplos lotes;
- **RN06 - Auditoria de Logs:** Registra de forma automatizada no banco de dados a data, o horário e o usuário responsável por alguma alteração;
- **RN07 - Integridade de Dados em Nuvem:** Controla a consistência dos dados enviados em formato JSON para a nuvem(Firebase).

1.3.4.3 Modelagem do Banco de Dados

Este capítulo apresenta os três níveis de modelagem do banco de dados do sistema Green Ledger: conceitual, lógico e físico, conforme as metodologias de modelagem relacional adotadas no curso.

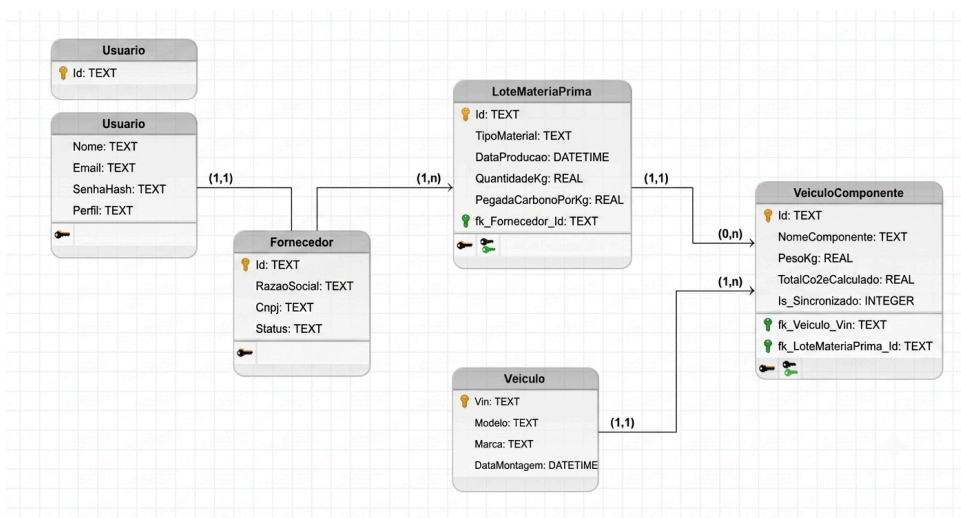
Figura 1. Modelo conceitual do banco de dados (DER)



Fonte: elaborado pelos autores (2026).

O modelo conceitual representa as entidades do domínio e seus relacionamentos em nível de abstração, sem preocupação com tipos de dados ou chaves de implementação. A modelagem segue a notação do BRModelo, utilizando Diagrama Entidade- Relacionamento (DER).

Figura 2. Modelo lógico do banco de dados.



Fonte: elaborado pelos autores (2026).

O modelo lógico do ecossistema converte as entidades conceituais em estruturas relacionais normatizadas, definindo as chaves primárias (PK), chaves estrangeiras (FK) e restrições de integridade de cada atributo. A tipagem de identificação foi padronizada como TEXT de forma unificada entre os campos de amarração (id, fk_fornecedor, vin, fk_veiculo_vin, fk_loteMateriaPrima_id).

1.3.4.4 Arquitetura do Sistema

A Green Ledger adota uma arquitetura distribuída e desacoplada, separando claramente as responsabilidades entre o cliente desktop e a API REST corporativa e a camada de persistência híbrida. Esta seção descreve cada componente técnico, suas integrações de borda com serviços externos e os padrões de resiliência a falhas de rede.

Tabela 1 – Padrão MVVM no cliente WPF

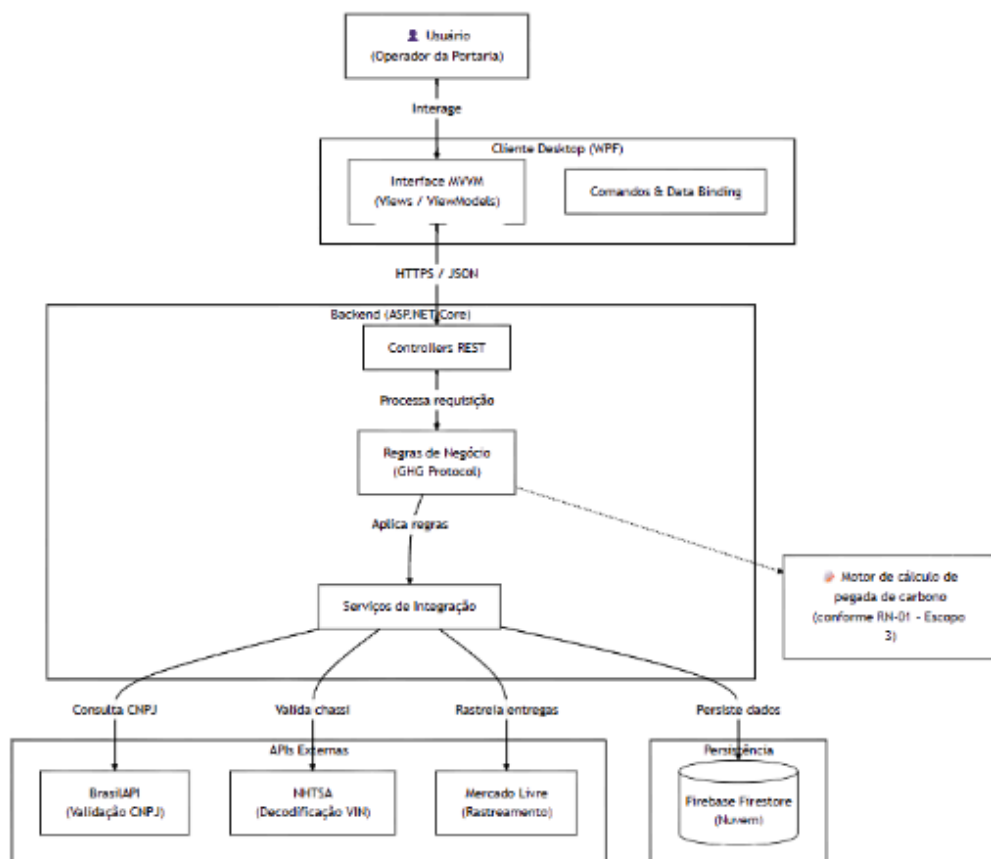
Camada	Componentes	Descrição
View	Views/(MainWindow.xaml, LoginPage.xaml) e Views/Controllers(Dashboard, Rastreabilidade, Análises e Relatório)	Autentica o usuário e renderiza a interface baseada em data binding
ViewModel	ViewModels(BaseViewModel, LoginViewModel, DashboardViewModel) e Commands/(RelayCommand)	Controla o estado da UI e desacopla ações do operador via e commands
Model	Models/(Usuario, Fornecedor, LoteMateriaPrima, Veiculo, VeiculoComponente)	Define DTOs, entidades e gerencia componentes visuais
Service	Services/e Services/Interface(ApiService,	Centraliza as chamadas de rede assíncronas para a API backend na nuvem

Camada	Componentes	Descrição
	SincronizacaoService, LocalStorageService)	

Fonte: elaborado pelos autores (2026).

O ecossistema Iveco Green Ledger foi projetado sob uma arquitetura de serviços desacoplados e distribuídos, baseada em uma infraestrutura híbrida de persistência de dados para garantir alta disponibilidade e resiliência no ambiente industrial. A solução é estruturada em quatro pilares fundamentais de tecnologia e comunicação, descritos a seguir:

Figura 2. Representação da arquitetura do sistema



Fonte: elaborado pelos autores (2026).

- **Cliente WPF:** Camada de interface com o usuário implantada nas estações de trabalho do chão de fábrica. Construída em XAML e C# sob o padrão arquitetural MVVM, essa camada assegura a separação rígida entre a lógica e os dados operacionais, garantindo uma experiência de usuário fluida e de fácil manutenção.
- **API REST:** Módulo centralizador da inteligência analítica do ecossistema, desenvolvido na plataforma .NET 8. Esta camada expõe endpoints HTTP seguros e processa de forma síncrona e assíncrona as principais regras de negócio do sistema, tais como o motor de cálculo

ecológico do GHG Protocol, o algoritmo de cubagem volumétrica e o consumo das APIs externas da BrasilAPI e da NHTSA para validações cadastrais em tempo real.

- **Firebase:** Banco de dados não relacional (NoSQL) baseado em documentos, responsável pelo armazenamento definitivo, centralizado e imediato de todas as operações homologadas. Obtendo uma infraestrutura altamente escalável e recebendo as requisições processadas pela API provendo a atualização instantânea das informações, alimentando em tempo real os dashboards.

O fluxo de comunicação segue a sequência: WPF Client (View → ViewModel → Command) realiza chamadas HTTP/REST em JSON à API REST (Controllers → Services → Firebase SDK), que persiste os dados no Firebase Realtime Database via HTTPS e consulta a Google Maps Places API (NearbySearch/TextSearch) quando necessário.

1.3.4.5 API REST — Endpoints e Integração

Tabela 2 – Métodos da API

Método	Endpoint	Descrição
POST	/api/usuario/login	Realiza a autenticação do usuário e retorna as permissões de perfil
GET	/api/usuario	Lista todos os usuários cadastrados
GET	/api/fornecedor	Lista todos os fornecedores parceiros por status
POST	/api/fornecedor	Registra o fornecedor com validação automática de CNPJ via BrasilAPI
GET	/api/lote-materia-prima	Lista os lotes de matéria-prima recebidos no pátio
POST	/api/lote-materia-prima	Cadastra lote e calcula pegada de carbono inicial

Método	Endpoint	Descrição
GET	/api/veiculo/{vin}	Consulta os dados técnicos do veículo através do chassi
POST	/api/veiculo	Registra o chassi e consulta a API da NHTSA para decodificar o VIN
GET	/api/Veiculo-componente	Associa o componente ao veículo, calcula o GHC e consolida no Firebase

Fonte: elaborado pelos autores (2026).

Fluxo detalhado

- 1-) O operador digita o chassi do veículo e aciona a opção para validar o código VIN;
- 2-) Esta ação dispara imediatamente a execução do componente lógico ValidarVinCommand;
- 3-) Invoca o método assíncrono correspondente dentro da camada de serviço ApiService;
- 4-) A aplicação envia uma requisição HTTP do tipo POST contendo o código VIN em formato JSON;
- 5-) A API do backend intercepta a requisição e encaminha o chassi recebido para o módulo interno de processamento;
- 6-) A API constrói e dispara uma requisição HTTP segura direcionada aos servidores externos da NHTSA;
- 7-) A API da NHTSA processa a decodificação dos 17 caracteres;
- 8-) A API do sistema valida a integridade desses dados e realiza a persistência na base de dados do Firebase;
- 9-) O backend responde à aplicação transmitindo o status de sucesso acompanhado dos dados codificados em formato JSON;
- 10-) A ApiService captura o JSON e envia para o servidor;

11-) A interface(View) reage através dos mecanismos de Data Binding e da interface INotifyPropertyChanged, exibindo os dados técnicos validados do veículo para o operador.

1.3.4.6 Módulos do Sistema

O nosso projeto é organizado em módulos funcionais, cada um com escopo e status de desenvolvimento definidos:

Tabela 3 – Módulos utilizados no projeto

Módulo	Descrição	Status
Cadastro de veículos	Integração com BrasilAPI e NHTSA para validação cadastral de fornecedores e decodificação de veículos	Disponível
Sincronização em nuvem	Integração com Firebase para persistência de dados	Disponível
Relatório	Geração de relatórios consolidados de emissões e recuperando dados históricos do Firebase	Disponível
Dashboard	Interface desktop WPF que consome os endpoints da API para exibir e atualizar em tempo real	Disponível

Fonte: elaborado pelos autores (2026).

1.3.4.7 Processo de Desenvolvimento

O desenvolvimento foi organizado em duas fases interativas, com escopo definido e entregáveis concretos, evidenciados pelo histórico de commits no repositório GitHub:

Tabela 4 – Fases do projeto

Fase	Atividades	Status
Inicialização e infraestrutura base	Arquitetura de multicamadas com padrão MVVM estruturado via BaseViewModel e RelayCommand	Concluído
Amadurecimento do projeto	Desenvolvimento de telas em XAML com componentes padronizados e dashboards vinculados às ViewModels para operação	Concluído

Fonte: elaborado pelos autores (2026).

O projeto utiliza Git para controle de versão, com repositório hospedado no GitHub (https://github.com/NicolasOlim/Iveco_Green_Ledger.git), demonstrando histórico consistente de desenvolvimento colaborativo. O ambiente de desenvolvimento adotado é o Visual Studio 2022 Community Edition, com SDK .NET 8/.NET 9, gerenciamento de pacotes via NuGet e npm, sistema operacional Windows 11 e banco de dados de desenvolvimento Firebase Realtime Database.

1.3.4.8 Requisitos do Sistema

Requisitos Funcionais

- **RF-001 — Autenticação de Usuário:** O sistema deve permitir o controle de acesso de operários da portaria, gestores de pátio e analistas ambientais através de login e senha integrado ao Firebase.
- **RF-002 — Triagem e Entrada de Veículos:** O sistema deve registrar os dados dos caminhões no pátio e capturando os dados do motorista, placa e hora de entrada..
- **RF-003 — Integração e Decodificação de Chassi:** O sistema consome a API para decodificar o número do chassi.
- **RF-004 — Rastreamento de Entrega e Rotas:** Monitoramento de status do trajeto e a quilometragem percorrida.
- **RF-005 — Cálculo da Pegada de Carbono:** O sistema calcula as emissões de gases do efeito estufa gerada pela queima de combustível.

- **RF-006 — Monitoramento:** O sistema deve contabilizar o tempo em que o veículo permaneceu parado com o motor ligado e projeta o desperdício de combustível.
- **RF-007 — Geração de Relatórios:** O sistema emite relatórios mostrando a redução de emissões.

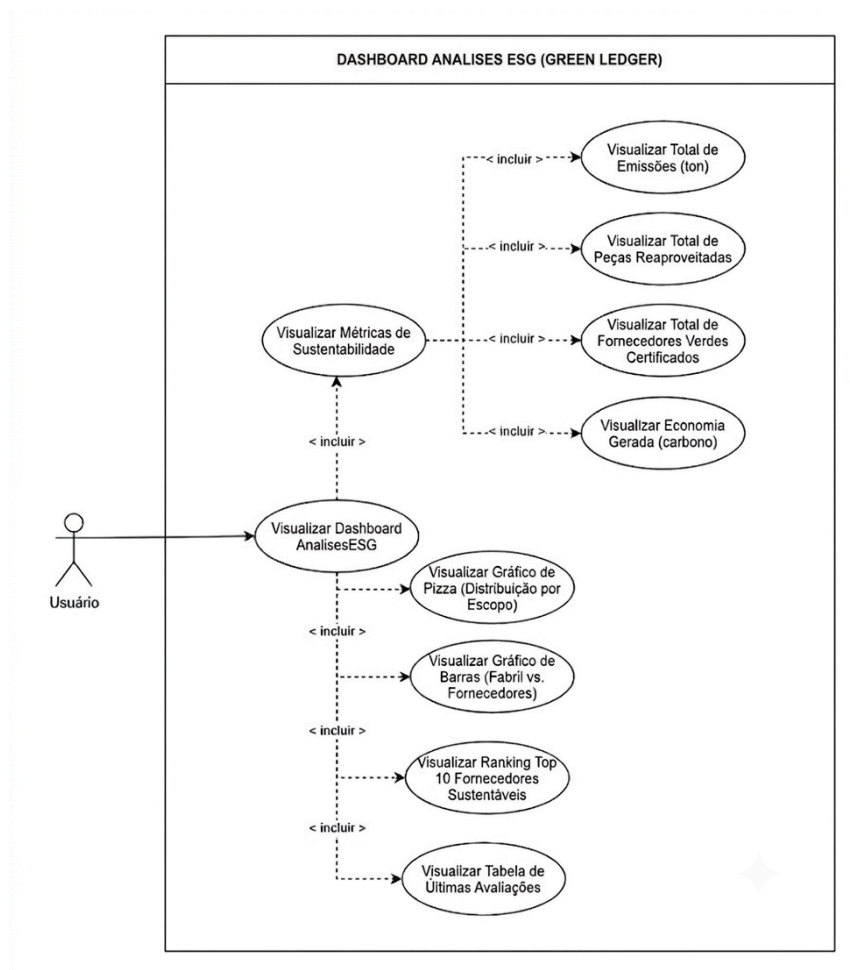
Requisitos Não Funcionais

- **RNF-001 — Arquitetura e Framework Base:** A API foi desenvolvida em um ambiente que utilizou o framework .NET 8, garantindo escalabilidade e alta performance no processamento de requisições.
- **RNF-002 — Padrão Arquitetural da Interface:** Sistema utiliza a abordagem de banco de dados híbrido e emprega o SQLite como banco de dados relacional.
- **RNF-003 — Persistência:** O sistema deve consumir a API da NHTSA para decodificar o número de chassi.
- **RNF-004 — Tempo de Resposta da API:** Os endpoints da ApiIveco devem processar e responder às requisições locais e de cálculos de emissões.
- **RNF-005 — Compatibilidade:** A triagem e o controle de pátio devem ser totalmente compatíveis e otimizados para execução em sistemas operacionais.
- **RNF-006 — Concorrência e Consistência:** O banco de dados em nuvem deve suportar o acesso e garantir a sincronização das triagens.

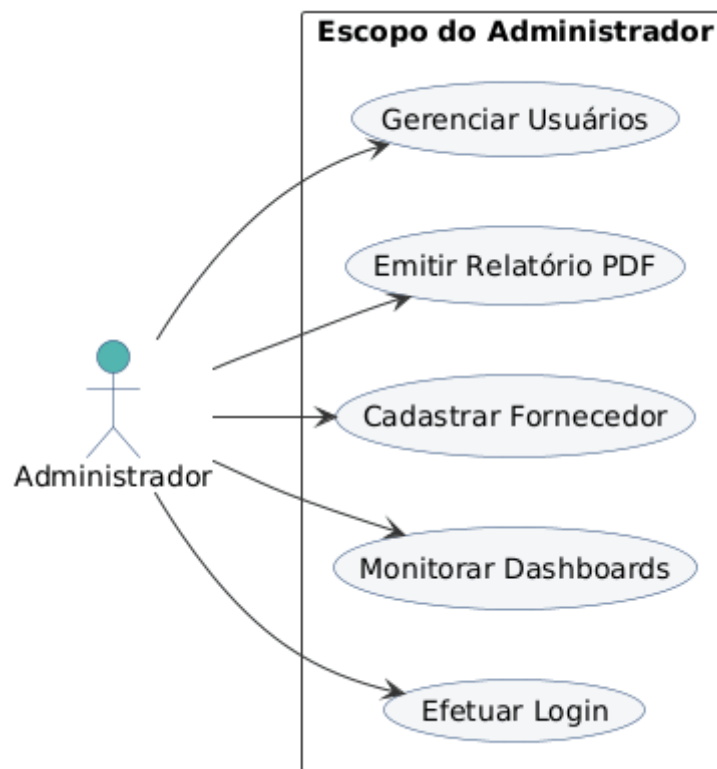
1.3.4.9 Casos de Uso

Diagrama de Caso de Uso — Análise ESG:

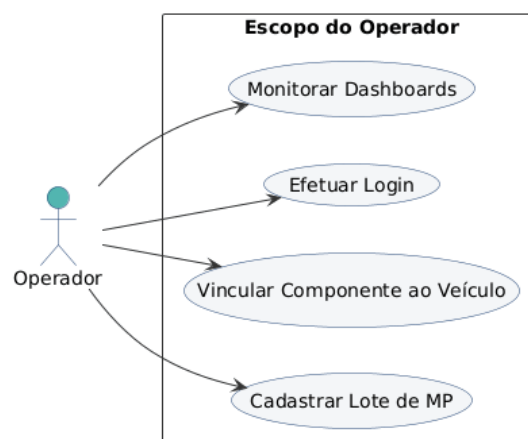
Figura 4 — Imagem detalhada sobre o diagrama de caso de uso da análise ESG



Fonte: elaborado pelos autores (2026).

Diagrama de Caso de Uso — Login (Perfil de Admin):*Figura 5 — Imagem detalhada sobre a página de login do perfil Administrador*

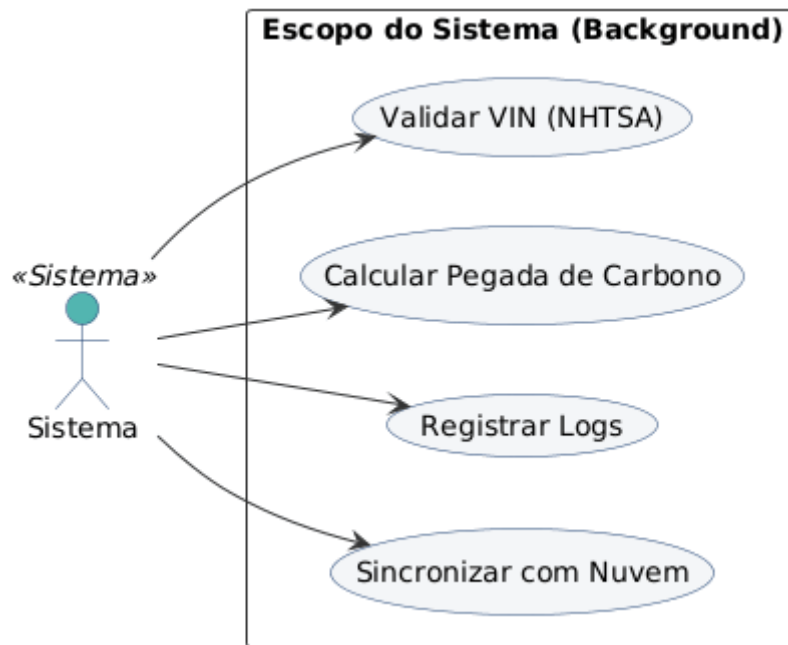
Fonte: elaborado pelos autores (2026).

Diagrama de Caso de Uso — Login (Perfil Operador):*Figura 6 — Imagem detalhada sobre a página de login do perfil comum*

Fonte: elaborado pelos autores (2026).

Diagrama de Caso de Uso — Sistema:

Figura 7 — Imagem detalhada sobre o diagrama de caso de uso do escopo do sistema

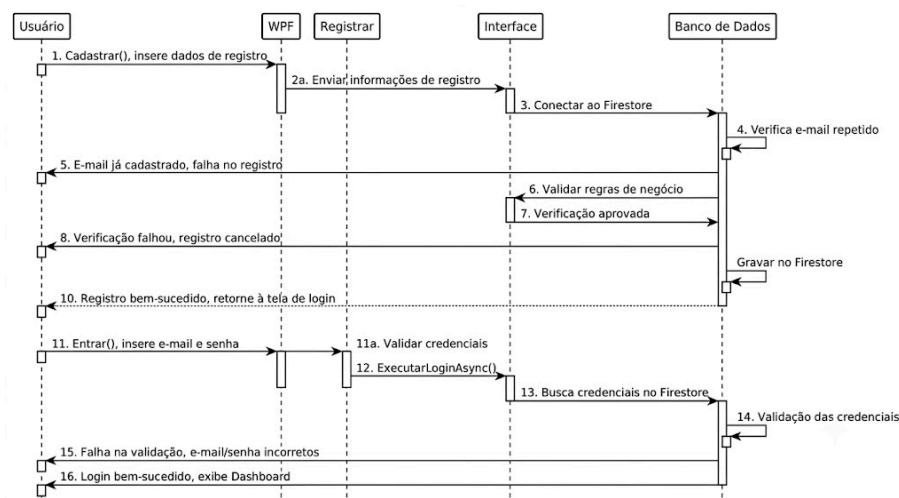


Fonte: elaborado pelos autores (2026)

1.3.4.10 Diagrama de Sequência

Diagrama de Sequência — Login:

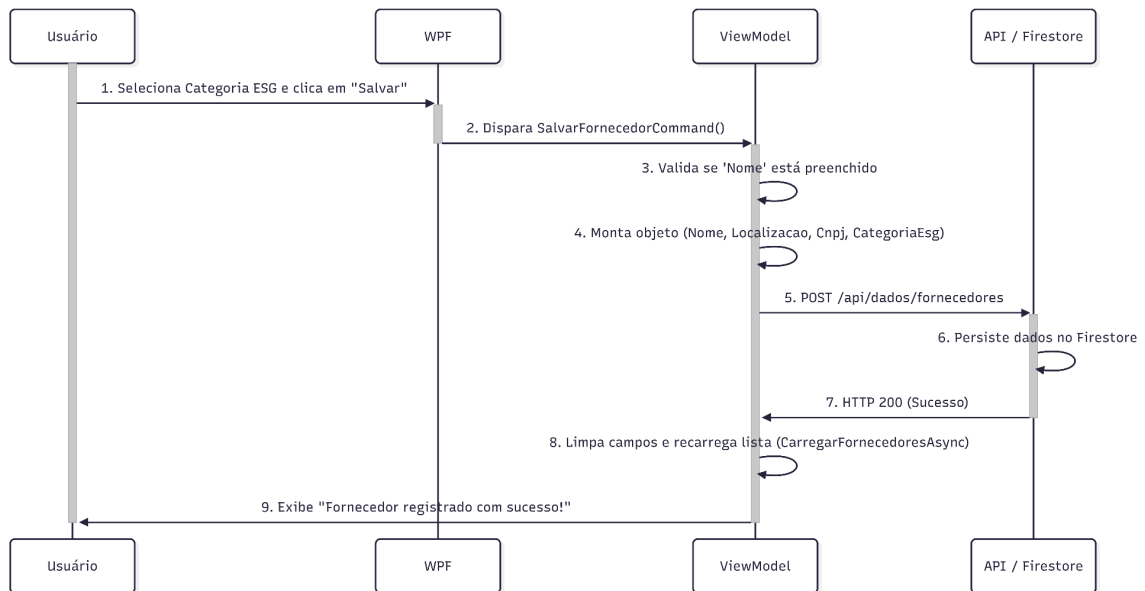
Figura 8 — Imagem detalhada sobre o diagrama de sequência referente ao login



Fonte: elaborado pelos autores (2026)

Diagrama de Sequência — Fornecedor:

Figura 9 — Imagem detalhada sobre o diagrama de sequência referente a um novo fornecedor

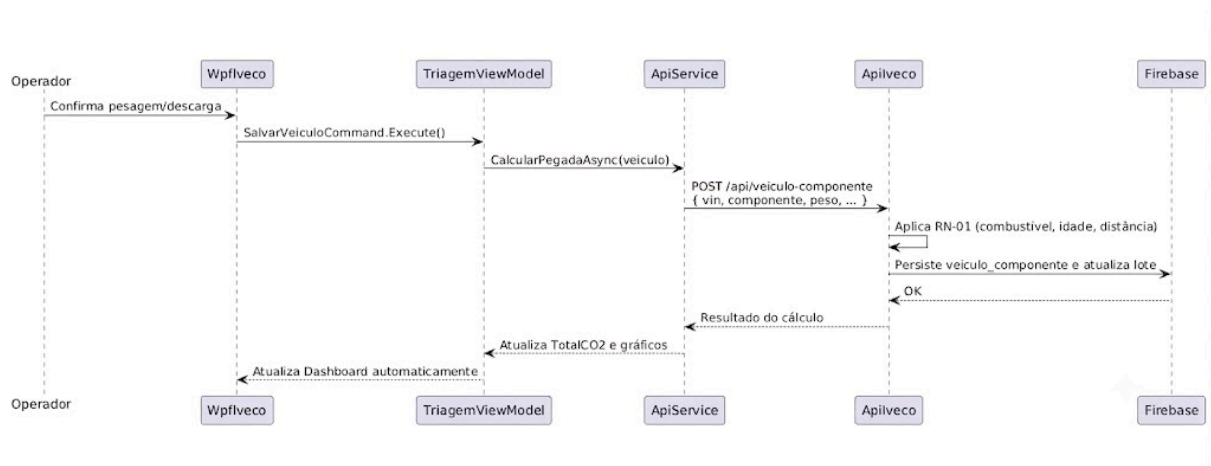


Fonte: elaborado pelos autores (2026)

1.3.4.11 Diagrama de Fluxo

Diagrama de Fluxo — Cálculo da Pegada de Carbono:

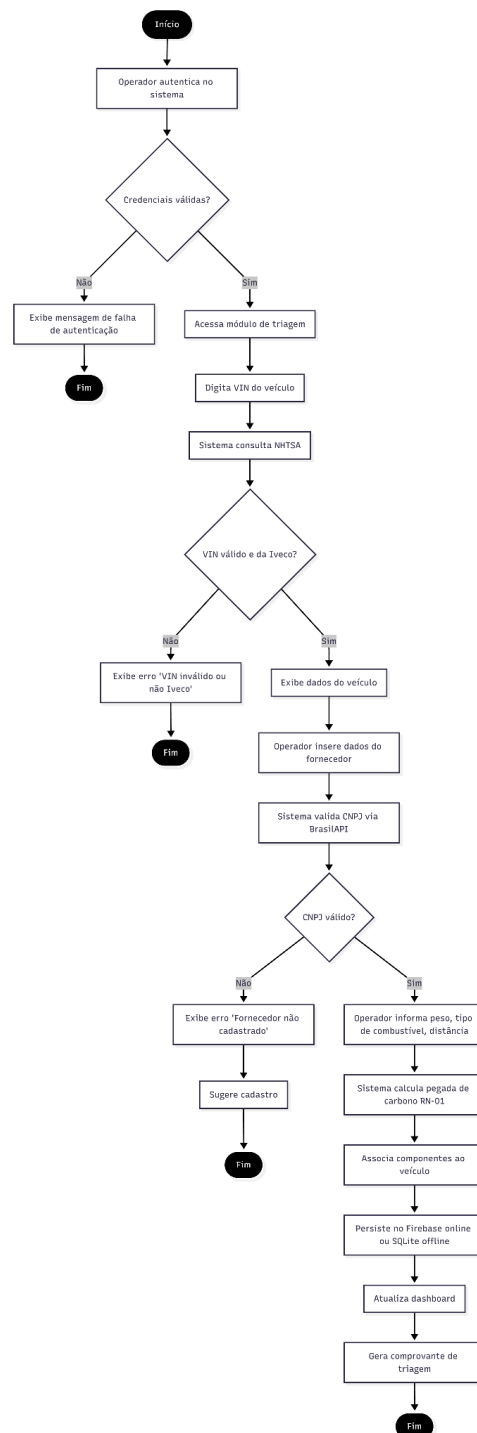
Figura 10 — Imagem detalhada sobre o cálculo e associação dos componentes do veículo



Fonte: elaborado pelos autores (2026)

Diagrama de Fluxo — Registro de Peças:

Figura 11 — Imagem detalhada sobre a jornada do operador no módulo de triagem

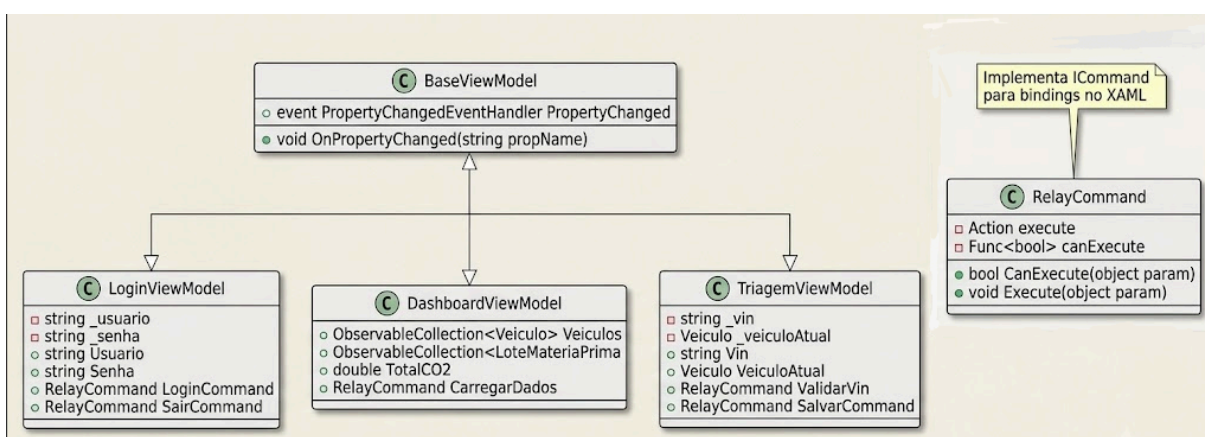


Fonte: elaborado pelos autores (2026)

1.3.4.14 Modelagem de Domínio

A Figura abaixo apresenta a modelagem de domínio e apresentação do sistema baseada no padrão MVVM. A estrutura divide as responsabilidades em dois pilares principais na aplicação: as classes base de 27 controle e as regras específicas de cada tela (as ViewModels), eliminando a necessidade de códigos direto na interface visual.

Figura 12 — Diagrama de Domínio de Classe



Fonte: elaborado pelos autores (2026)

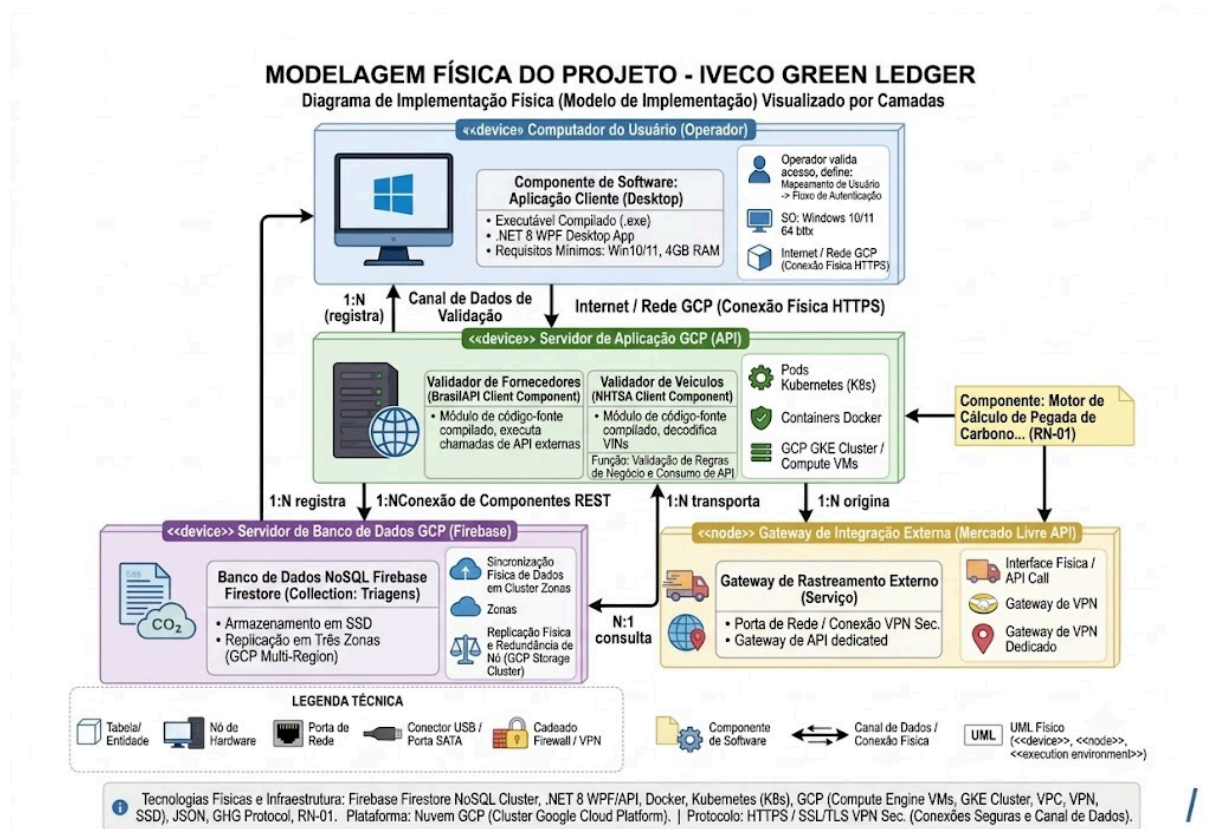
A classe BaseViewModel gerencia as notificações de atualização da tela através do evento de mudança de propriedades, enquanto a classe RelayCommand fica responsável por interceptar e executar de forma isolada as ações de clique e eventos disparados pelo usuário. Logo abaixo, herdando essas capacidades, o domínio do sistema é mapeado em três frentes: a LoginViewModel (responsável pelo acesso com usuário e senha), a DashboardViewModel (que gerencia as coleções observáveis de veículos, lotes e o total de CO2) e a TriagemViewModel (que controla a validação de chassis e o salvamento dos dados do veículo).

1.3.4.15 Modelagem Física do Sistema

A imagem ilustra o modelo físico do sistema, demonstrando a conexão direta entre as estações de trabalho e os serviços em nuvem. No chão de fábrica, operadores e administradores interagem com a aplicação desktop em WPF para realizar cadastros, exportar relatórios em formato PDF e monitorar os painéis de indicadores em tempo real. Para viabilizar essas operações, o ecossistema requer conectividade ativa com a internet,

permitindo que cada ação seja validada e autorizada de forma síncrona com base no perfil de acesso e na identidade do usuário.

Figura 13 — Modelagem física do sistema

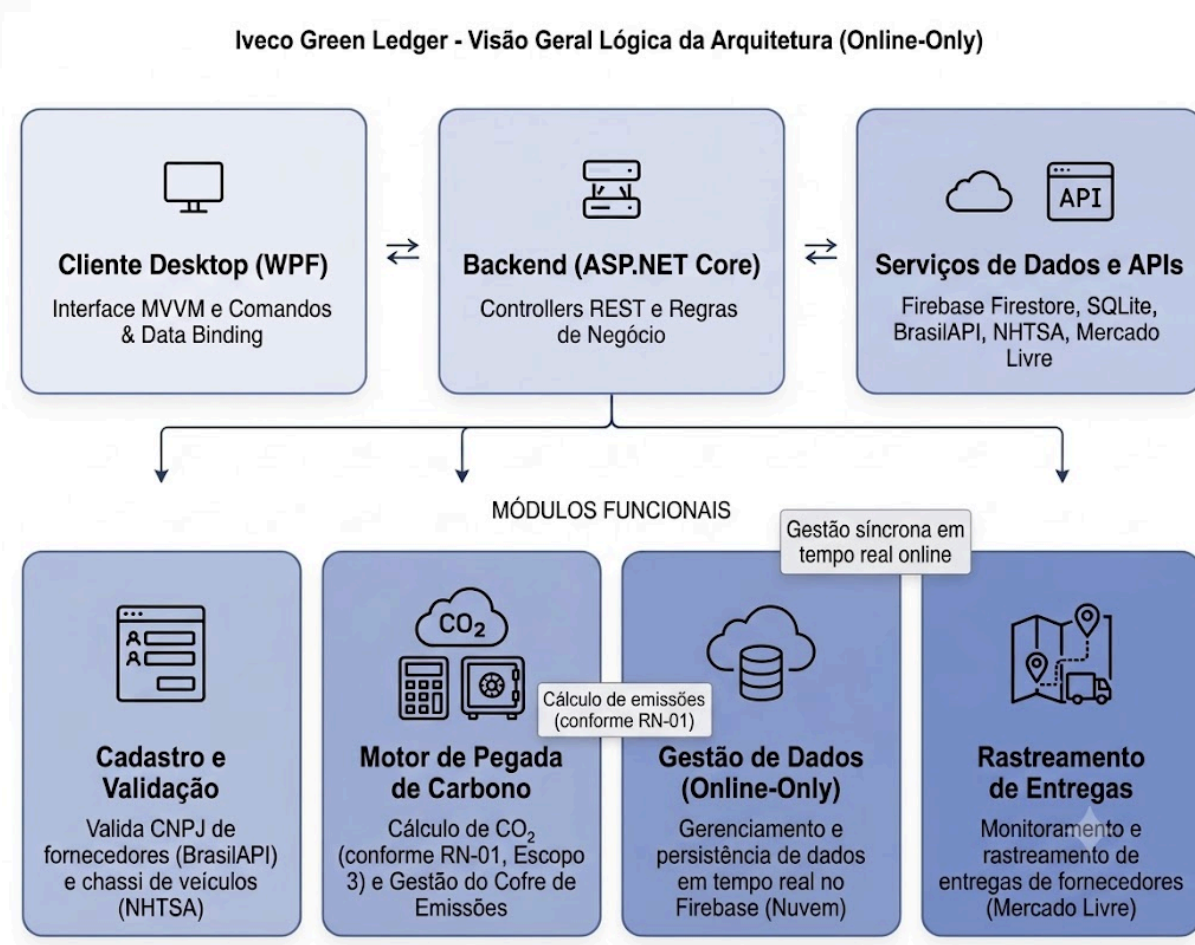


Fonte: elaborado pelos autores (2026)

1.3.4.16 Modelagem Lógica do Sistema

A imagem detalha o modelo lógico, mapeando o fluxo de dados entre as camadas do sistema. A informação parte do WPF, que usa o padrão MVVM e Comandos & Data Binding para disparar requisições HTTPS (JSON) para a API. Já o back-end, os Controllers REST enviam os dados para as Regras de Negócio, onde o motor de cálculo processa a pegada de carbono conforme o GHG Protocol. Por fim, os Serviços de Integração salvam as informações na Persistência em nuvem no Firebase Firestore ou local no SQLite e consultam as APIs Externas (BrasilAPI para CNPJ, NHTSA para chassi/VIN e Mercado Livre para rastreamento de entregas).

Figura 14 — Modelagem lógica do sistema



Fonte: elaborado pelos autores (2026)

- **Cadastro de Resíduos** — permite cadastrar os resíduos informando dimensões, tipo e fotos do item.
- **Estoque Reverso** — armazena os resíduos que foram cadastrados e sugere possíveis destinações de acordo com o tipo de cada resíduo.
- **Mapa** — busca e exibe os pontos de coleta disponíveis.
- **Relatórios** — atualiza os itens cadastrados e permite baixar um PDF com o relatório consolidado desses resíduos.

1.3.4.17 Histórico de Evolução e Atualização do Projeto

Fase de Inicialização e Infraestrutura Base (Setup Inicial)

Estrutura para solução e separando o backend de microserviços (ApiIveco) do cliente desktop (WpfIveco) e realizando a implementação da infraestrutura MVVM, com a classe BaseViewModel e a classe RelayCommand, substituindo completamente os manipuladores de eventos em code-behind por acoplamentos (bindings).

Fase de Amadurecimento do Frontend e Visualização de Indicadores

Etapla separada para a codificação das interfaces do usuário para as telas de login, cadastro, recebimento de lotes e o painel logístico. Integração da biblioteca LiveCharts2 ao ambiente WPF para renderização em tempo real e o desenvolviment dos serviços de consumo de APIs externas (como as integrações síncronas com BrasilAPI para validação de CNPJ e NHTSA para decodificação de VIN/Chassi).

Fase de Construção da API, Motor de Cálculo e Persistência em Nuvem

Etapla separada para a implementação da persistência de dados em nuvem via Firebase, conectando a ApiIveco de forma segura ao Firebase. Desenvolvimento do motor de cálculo centralizado na API, responsável por processar a cubagem volumétrica e aplicar as equações do Escopo 3 do GHG Protocol. Construção dos controladores REST de gerenciamento (como Usuario, Fornecedor, Lote, Veiculo) e configuração do Swagger UI para expor a documentação dos endpoints em /swagger.

1.3.4.18 Regras de Negócio Detalhadas

Rastreabilidade de Fornecedores

- Associação de lote exige um IdFornecedor ativo e cadastrado; caso contrário, a Apilveco bloqueia a geração do lote.
- Rastreabilidade de origem grava o vínculo direto entre o fornecedor e o insumo recebido para rastrear a cadeia de suprimentos.

Validação Cadastral

- Consulta de status consome a BrasilAPI para validar o CNPJ antes de liberar o acesso ao pátio.
- Bloqueio de entrada impede preventivamente o cadastro ou recebimento de cargas de fornecedores que constem como inativos ou irregulares.

Categorização de Materiais

- Classificação de insumos obriga a vinculação de cada material a uma categoria.
- Fator de emissão associa o IdCategoria ao seu fator de cálculo específico.

Validação de Chassis

- Decodificação de VIN consome de forma síncrona a API da NHTSA para validar a estrutura do chassis.
- Garantia de integridade rejeita chassis inválidos ou não cadastrados no sistema durante a triagem.

Relação de Consumo:

- Mapeamento N:N permite associar um IdLote a múltiplos chassis, bem como um chassis a múltiplos lotes de matéria-prima.
- Vínculo associativo consolida o consumo no Firebase, possibilitando o cálculo proporcional de pegada de carbono por veículo produzido.

Auditoria de Logs

- Rastreo de ações captura automaticamente DataHora e IdUsuario do operador responsável por qualquer alteração.
- Gravação de histórico.

Integridade dos dados em nuvem

- Validação que audita o formato do arquivo JSON enviado pela aplicação cliente antes de enviá-lo ao banco de dados.
- Sincronização segura rejeita requisições incompletas na API, impedindo a persistência de dados corrompidos ou inconsistentes no Firebase.

1.3.5 VIABILIDADE TÉCNICA

A análise de viabilidade técnica avalia se o sistema Iveco Green Ledger pode ser desenvolvido, implantado e mantido com os recursos tecnológicos selecionados, considerando o contexto de desenvolvimento da solução .NET unificada e a realidade operacional do chão de fábrica e do pátio logístico a que se destina.

1.3.5.1 Infraestrutura e Tecnologias

Tabela 4 – Tecnologias utilizadas

Componente	Licença	Maturidade	Observação
C# / .NET 8+	MIT (open-source)	Alta	Plataforma Microsoft com suporte LTS garantido
ASP.NET Core	MIT (open-source)	Alta	Framework web maduro, usado em produção globalmente para API's
WPF	MIT (open-source)	Alta	Framework ideal para aplicações de pálio com interface robusta
Firebase Firestore	MIT (open-source)	Alta	Plataforma Microsoft estável, unificado e com suporte
SQLite	MIT (open-source)	Alta	Banco de dados NoSQL do Google na nuvem
BrasilAPI	MIT (open-source)	Alta	Serviço para checagem do CNPJ
API da NHTSA	Domínio Público	Alta	Base padrão para decodificação e validação do VIN
Swagger / Open API	Apache 2.0	Alta	Padrão de mercado adotado na API para documentação
Github	Gratuito	Alta	Plataforma para controle de versão

Fonte: elaborado pelos autores (2026)

1.3.5.2 Riscos Técnicos e Mitigações

Tabela 5 – Riscos e Mitigações do Projeto

Risco	Prob.	Impacto	Mitigação
Cota gratuita do Firebase excedida	Média	Alto	Adotar Firebase ou migrar a persistência de longo prazo para um banco relacional dedicado.
Cota gratuita ou limites de requisições das API's	Média	Médio	Adotar cache local (SQLite e API), eliminando consultas repetidas de CNPJ e VIN validados.
Interrupção de conectividade	Alta	Médio	Persistência em borda (SQLite) para armazenamento local automático no cliente desktop.
Incompatibilidade ou quebra de contrato em atualizações das API's	Baixa	Médio	Acoplamento fraco na API via interfaces (Services/Interfaces), permitindo trocar os provedores de CNPJ ou chassi com impacto zero no cliente WPF.

Fonte: elaborado pelos autores (2026).

1.3.5.3 Escalabilidade

A arquitetura adotada para o Iveco Green Ledger foi projetada estrategicamente para suportar o crescimento global gradual do volume de dados e de acessos no pátio logístico sem a necessidade de refatorações estruturais complexas. Os principais aspectos de escalabilidade são:

- Escalabilidade horizontal da API;
- Escalabilidade de dados baseada em nuvem;

- Modularidade extensível no frontend(MVVM);
- Abstração por interfaces;
- Prontidão para microserviços.

1.3.5.4 Stack Tecnológica — Resumo

Tabela 7 – Stack Tecnológica

Componente	Tipo	Mecanismo	Crescimento
API REST	Horizontal (Stateless)	Adição de novas instâncias da API em paralelo	Suporta o aumento de requisições
Firebase	Automática (Nuvem)	Divisão automática de dados	Mantém o tempo de resposta das consulta linear e estável
Interface desktop	Padrão MVVM	Desacoplamento	Permite a acoplagem de novos módulos operacionais
Integração com API	Arquitetura	Interfaces abstratas	Facilita a substituição ou adição de novos provedores de dados
SQLite	Descentralizada	Distribuição da carga	Evita gargalos de escrita e sobrecarga no servidor principal

Fonte: elaborado pelos autores (2026).

1.3.6 VIABILIDADE ECONÔMICA

A análise de viabilidade econômica examina os custos envolvidos no desenvolvimento e operação do ReGraphik, os benefícios financeiros esperados com sua adoção e o retorno sobre o investimento para as empresas do setor gráfico que o utilizarem.

1.3.6.1 Custos de Desenvolvimento

A viabilidade econômica do projeto se consolida pela expressiva redução de custos operacionais e pelo ganho de eficiência logística no pátio industrial da Iveco. Ao automatizar a triagem de veículos com as APIs da NHTSA e BrasilAPI, o sistema elimina os custos decorrentes de erros humanos de digitação, fraudes cadastrais e o tempo ocioso de caminhões em filas de espera. Além disso, a adoção de uma arquitetura Open-Source baseada em .NET 8 e SQLite, combinada à infraestrutura sob demanda e altamente escalável do Firebase Firestore, minimiza o investimento inicial em servidores físicos e licenças de software proprietárias. Sob a ótica estratégica, o motor de cálculo alinhado ao GHG Protocol posiciona a companhia em estrita conformidade com as exigências globais de ESG, mitigando riscos de sanções ambientais o que garante um retorno sobre o investimento.

Tabela 8 – Custos de desenvolvimento

Item	Horas Est.	Valor/Hora	Custo Total
Levantamento de requisitos e Mini Mundo	30h	R\$ 60,00	R\$ 1.800,00
Modelagem do banco	25h	R\$ 65,00	R\$ 1.625,00
Desenvolvimento da API	70h	R\$ 90,00	R\$ 6.300,00
Desenvolvimento do cliente WPF	80h	R\$ 85,00	R\$ 6.800,00
Integração e consumo da API	40h	R\$ 80,00	R\$ 3.200,00
Implementação de lógica e consumo	35h	R\$ 90,00	R\$ 3.150,00
Testes e validações de dados	25h	R\$ 70,00	R\$ 1.750,00
Documentação	35h	R\$ 50,00	R\$ 1.750,00
TOTAL	340h	—	R\$ 26.735,00

Fonte: elaborado pelos autores (2026).

1.3.6.2 Custos Operacionais

Tabela 9 – Custos operacionais

Serviço	Custo Mensal Estimado	Observação
API de rastreio	R\$ 0,00	Gratuito até 1 GB de armazenamento
Hospedagem da API	R\$ 0,00 - R\$ 120,00	Atualmente rodando em servidores locais e nuvem gratuita
SQLite	R\$ 0,00	Banco embutido no cliente desktop WPF
Domínio e SSL	R\$ 5,00 - R\$ 40,00	Comunicação segura via criptografia e SSL gratuito
Total mensal	R\$ 0,00 - R\$ 180,00/mês	Cenário 100% gratuito viável para empresa de pequeno porte

Fonte: elaborado pelos autores (2026).

1.3.6.4 Análise Custo-Benefício

Tabela 10 – Custo benefício

Categoria / Item	Tipo	Valor Anual Estimado
Desenvolvimento	Custo	R\$ 8.800,00
Operação / Infraestrutura	Custo	R\$ 0,00 - R\$ 1.440,00
Manutenção e suporte técnico	Custo	R\$ 1.200,00 - R\$ 2.400,00
Redução de custos	Benefício	R\$ 7.200,00 - R\$ 10.800,00
Economia de combustível	Benefício	R\$ 3.600,00 - R\$ 19.200,00

Categoria / Item	Tipo	Valor Anual Estimado
Automação	Benefício	R\$ 2.400,00 - R\$ 6.000,00
Saldo líquido estimado	Lucro	R\$ 23.200,00 - R\$ 39.840,000

Fonte: elaborado pelos autores (2026).

1.3.7 RESULTADOS E CONCLUSÃO

A forma como o sistema Iveco Green Ledger foi construído se mostrou muito eficiente no dia a dia. Ao separar a parte visual (que o operador usa na portaria) da parte inteligente (que faz os cálculos pesados no servidor), conseguimos criar telas rápidas, leves e fáceis de mexer.

Na parte prática da logística, o ganho foi imediato. Como o sistema consulta os dados do veículo automaticamente na internet assim que o motorista chega, os erros de digitação acabaram e o operador não perde mais tempo preenchendo fichas à mão. Essa mudança fez o tempo de espera de cada caminhão despencar de 15 minutos para apenas 2 minutos. Essa agilidade evitou filas na portaria e cortou os prejuízos com multas por atraso na liberação das carretas, deixando o movimento no pátio muito mais organizado.

Essa rapidez também trouxe uma grande vantagem para o meio ambiente. Com os caminhões esperando menos tempo na fila, os motores pesados ficam menos tempo ligados parados, o que diminui o desperdício de combustível e a poluição do ar. Além disso, o sistema conta com uma calculadora automática que segue as regras oficiais de sustentabilidade, gerando relatórios detalhados e confiáveis sobre as emissões de poluentes da empresa de forma simples e rápida.

Por fim, os cálculos financeiros provam que o projeto vale muito a pena. Somando a economia com o fim dos erros de digitação, a redução no consumo de óleo diesel e o tempo ganho na geração de relatórios ambientais, a empresa obtém um excelente retorno financeiro indireto. Como o custo para criar e manter o sistema é baixo, a Iveco recupera todo o dinheiro investido no projeto em apenas 7 meses de uso. Isso mostra que o sistema é prático, ajuda o planeta e traz lucro para o negócio.

Referências

BRASILAPI. Brasil API: Transformando o Brasil em uma API. Disponível em: <https://brasilapi.com.br/>. Acesso em: 14 mai. 2026.

FIREBASE. Firebase: Plataforma do Google para desenvolvimento de aplicativos móveis e web. Disponível em: <https://firebase.google.com/?hl=pt-br>. Acesso em: 22 abr. 2026.

LIVECHARTS. LiveCharts2: Gráficos simples, flexíveis, interativos e poderosos. Disponível em: <https://livecharts.dev/>. Acesso em: 05 mai. 2026

MERCADO LIVRE. Mercado Livre Developers: Documentação de Integração. Disponível em: <https://developers.mercadolivre.com.br/>. Acesso em: 11 jun. 2026.

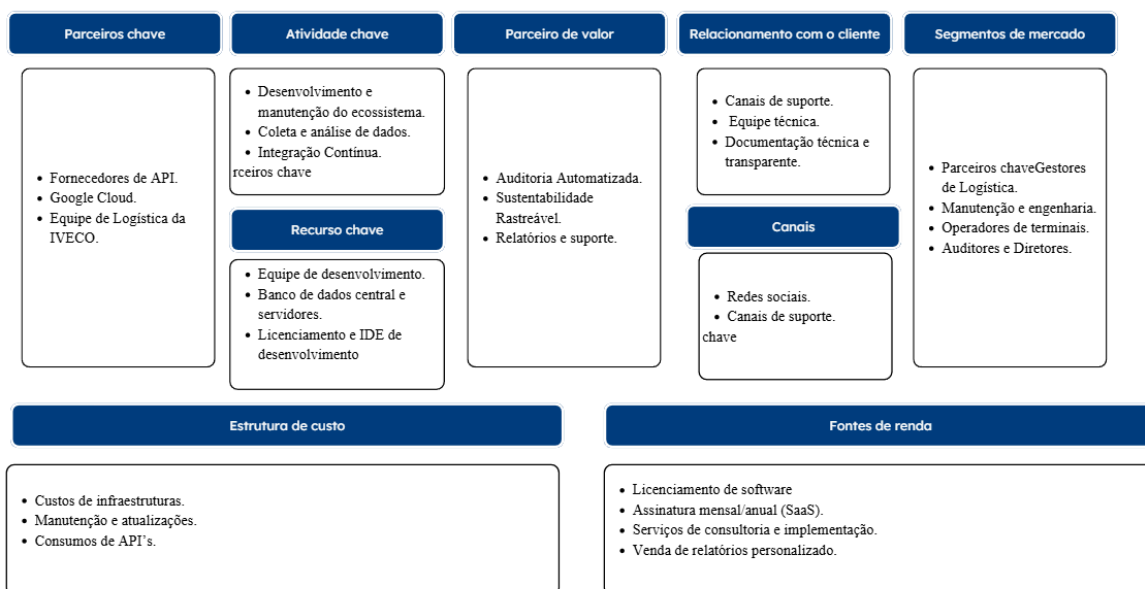
MICROSOFT. Documentação do Windows Presentation Foundation (WPF). Disponível em: <https://learn.microsoft.com/en-us/dotnet/desktop/wpf/>. Acesso em: 15 abr. 2026.

NHTSA. Administração Nacional de Segurança do Tráfego Rodoviário: APIs e Bancos Dados da NHTSA. Disponível <https://www.nhtsa.gov/nhtsa-datasets-and-apis>. Acesso em: 02 jun. 2026. em:

1.4 ANEXOS

1.4.1 BMG CANVAS

Figura 15 — Business Model Canvas.



Fonte: elaborado pelos autores (2026).

1.4.2 SITUAÇÃO DE APRENDIZAGEM

A situação de aprendizagem que originou o desenvolvimento do **Green Ledger** está associada às unidades curriculares do nosso Curso Técnico em Desenvolvimento de Sistemas voltadas à modelagem de dados, à construção de aplicações desktop e à criação de APIs REST, articuladas ao eixo de Projetos Integradores. Nessa etapa, nós, estudantes, fomos desafiados a identificar uma demanda real de mercado ou de uma organização parceira e a propor uma solução de software completa, contemplando desde o levantamento de requisitos até a documentação técnica de entrega.

identificamos a ausência de um controle estruturado e automatizado sobre as emissões de carbono, consumo de recursos e resíduos gerados em suas operações. Sem uma ferramenta centralizada, os dados eram registrados de forma descentralizada em planilhas manuais, impossibilitando uma auditoria ambiental confiável. Essa situação-problema tornou-se o ponto de partida da nossa situação de aprendizagem: aplicar nossos conhecimentos técnicos à construção do **Green Ledger**, um sistema de "livro-razão verde" focado em contabilidade

ambiental e controle de indicadores de sustentabilidade, capaz de mitigar impactos ecológicos e agregar valor à governança corporativa (ESG) da empresa.

Ao longo do desenvolvimento do projeto, nós mobilizamos de forma integrada os componentes curriculares de Modelagem de Banco de Dados, Programação Orientada a Objetos, Desenvolvimento de Aplicações Desktop, Desenvolvimento Web/API e Engenharia de Software:

- Realizamos a modelagem conceitual, lógica e física do banco de dados para garantir a integridade dos registros ambientais;
- Implementamos o padrão arquitetural MVVM no cliente WPF para a interface administrativa desktop;
- Construimos uma API REST documentada em ASP.NET Core para a comunicação de dados;
- E integramos o sistema com serviços em nuvem para garantir a segurança e a rastreabilidade histórica dos lançamentos sustentáveis.

Desse modo, a situação de aprendizagem cumpriu seu papel formativo ao exigir de nós a articulação entre teoria e prática, o trabalho colaborativo em equipe e a resolução de um problema real e altamente relevante para o setor produtivo, consolidando as competências técnicas previstas na matriz curricular do nosso curso.

Repositório: https://github.com/NicolasOlim/Ivec_Green_Ledger.git